

当代经济管理
Contemporary Economic Management
ISSN 1673-0461, CN 13-1356/F

《当代经济管理》网络首发论文

题目: AI 数字人如何重塑跨境电商供应链韧性: 内在机理与实践探索
作者: 王俊斌
收稿日期: 2025-10-30
网络首发日期: 2025-12-05
引用格式: 王俊斌. AI 数字人如何重塑跨境电商供应链韧性: 内在机理与实践探索
[J/OL]. 当代经济管理. <https://link.cnki.net/urlid/13.1356.F.20251204.1742.002>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式 (包括网络呈现版式) 排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊 (光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊 (网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊 (网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物 (ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

AI 数字人如何重塑跨境电商供应链韧性： 内在机理与实践探索

王俊斌

(苏州工学院 商学院, 江苏 苏州 215500)

[摘要] 全球贸易环境日趋复杂, 数字技术加速渗透, 跨境电商的竞争逻辑正从效率优先转向韧性为重。本文聚焦 AI 数字人, 系统探讨其在提升跨境电商供应链韧性方面的作用机制。通过构建一个涵盖技术功能、赋能机制与韧性表现三方面的分析框架, 并选取“义乌 Chinagoods 平台”、“硅基智能”和“WotoHub AI 小兔”三类代表性案例展开比较, 研究发现: AI 数字人凭借虚拟化身交互、数据智能决策与流程自动化三大技术功能, 已超越传统营销范畴, 成为供应链韧性构建中的战略性要素; 其赋能过程依托智能响应、风险预警与弹性调度、文化融合与品牌信任、组织协同与流程再造四大机制, 分别从需求端、运营端与品牌端系统提升供应链的稳健性、可恢复性与适应性; 三类应用策略形成一种阶梯式适配路径, 分别满足企业在市场敏捷性、品牌沉淀力与运营智能化等方面的差异化韧性诉求。研究不仅拓展了数字技术驱动韧性构建的理论视角, 也为跨境电商企业在动态环境中培育持续竞争力提供了实践参考。

[关键词] AI 数字人; 跨境电商; 供应链韧性; 理论机制; 数字化赋能

[中图分类号] F11; F12; F424 **[文献标识码]** A

一、引言

二十届四中全会通过的“十五五”规划建议明确提出, 要“引导产业链供应链合理有序跨境布局”, 这为跨境电商高质量发展指明了方向。当前, 全球贸易格局深度重构, 地缘摩擦、突发公共事件与宏观经济波动相互叠加, 使不确定性成为新常态。跨境电商作为推动我国外贸与数字经济发展的力量, 在高速增长的同时, 也面临供应链环节日益严峻的风险挑战。而传统的线性、效率导向型供应链管理模式下, 在多重冲击下逐渐显露疲态。因此, 打造能够迅速反应、灵活调整并持续恢复的供应链韧性, 不再是企业的战略备选项, 而是关乎企业生存与我国跨境贸易发展的核心议题^[1]。同时, 《国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见》(国办发〔2023〕10号)也明确提出, 要“支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌”。随着人工智能、数字孪生、增强现实等新一代信息技术正加速融入商业实践的各个层面, 以 AI 数字人为代表的新技术为跨境电商新业态拓展带来了新机遇。AI 数字人作为多项前沿技术的集成载体与人性化界面, 已不再停留于早期的概念展示, 而是深入企业运营的多个环节, 其角色已从营销辅助工具, 扩展为重塑客户互动、优化流程、增强供应链协同与韧性的重要支撑。

跨境电商供应链的韧性建设, 关键在于应对其内在复杂性带来的三大挑战: 其一是信息不透明与决策滞后。跨境链条长、环节多, 涉及供应商、物流服务商、平台及终端消费者等多方主体, 信息割裂问题显著, 使得企业对市场需求波动或物流中断等风险的预警与协同应对能力不足^[2-3]。其二是文化差异与信任构建困难。面对全球市场, 语言、消费习惯与文化认知各不相同, 精准营销、本土化服务及品牌信任的构建成本较高, 沟通障碍易引发订单流失或声誉风险^[4]。其三是资源约束与响应迟缓。大多数中小跨境电商在人力、资金和技术方

收稿日期: 2025-10-30

基金项目: 国家社会科学基金一般项目“全球变局下跨境电商供应链模式选择困境的治理机制研究”(25BGL032)。

作者简介: 王俊斌(1984—), 男, 湖南永州人, 博士(后), 苏州工学院商学院副教授, 研究方向为跨境电商供应链治理。

面支撑不足，难以像大型企业那样构建具备全球弹性的供应链网络，应对突发事件时往往处于被动^[5]。

尽管已有研究关注到大数据、物联网、区块链等技术在提升供应链可视化和可追溯性方面的作用^[6]，但多数研究仍聚焦于物理连接与数据流动，对于人的因素关注不足，即如何更高效、精准并带有情感温度地联接消费者、协同运营人员以及赋能决策者，相关解决路径也较为零散。AI 数字人的发展则为弥补这一研究不足提供了新思路。它不仅是生成式 AI 在内容层面的应用，更融合了自然语言处理、计算机视觉、知识图谱与智能体技术，成为具备认知与交互能力的数字员工或虚拟组织。它能够以拟人化形式实现全天候多语言实时交流，理解多元文化背景，并作为智能决策节点，将市场前端的感知与供应链后端的执行紧密连接，从而为增强供应链韧性提供新的可能。

然而，目前学术界对 AI 数字人在跨境电商供应链领域的研究，多数仍聚焦于营销推广与客户服务等表层应用，讨论其在内容生成、人力节约与体验优化方面的作用^[7]。虽有部分研究开始涉及智能客服对运营效率的促进，但尚未系统性地将 AI 数字人置于构建供应链韧性的整体框架中加以探讨。其背后的作用机理也尚不明确，即 AI 数字人究竟通过哪些路径增强供应链韧性？是作为分散工具实现单点优化，还是作为系统性变革的触媒，重塑整个供应链的运行逻辑？同时，其实践效果也需进一步验证，即不同类型的 AI 数字人应用策略，如何匹配不同企业的资源禀赋与韧性目标？回答这些问题，既是理论深化的内在需求，也是助力我国跨境电商企业在复杂国际环境中构筑新型竞争优势的实践呼唤。为此，本文立足于我国跨境电商高质量发展的战略背景，聚焦 AI 数字人如何增强跨境电商供应链韧性这一核心议题，尝试通过理论构建与多案例比较，深入探讨以下关键问题：①AI 数字人增强跨境电商供应链韧性的核心功能与作用机制是什么？②不同类型的 AI 数字人应用策略在提升跨境电商供应链韧性方面是否存在差异化路径？③我国跨境电商企业在 AI 数字人的应用策略上有何差异？相关经验对未来的政策设计与企业战略有何启示？

本研究的边际贡献主要体现在两个方面：在理论层面，通过融合 AI 数字人的技术特性与供应链韧性理论，构建“技术功能—赋能机制—韧性表现”的整体分析框架，拓展数字技术驱动韧性研究的理论视野；在实践层面，通过对三类典型策略的案例剖析，为不同发展阶段和资源条件的跨境电商企业提供切实可行的数字化转型与韧性建设路径，助力其在全球贸易新格局中行稳致远。

二、文献综述

对与本研究主题相关的理论进展与实证成果进行梳理，为后续构建理论框架奠定基础，具体包括三方面内容：跨境电商供应链韧性的概念内涵与现实挑战，AI 数字人的技术演进与商业应用，数字技术赋能供应链管理的研究现状。

（一）跨境电商供应链韧性的概念内涵与现实挑战

供应链韧性最初是作为应对运营中断风险的概念被提出的。早期研究将其界定为供应链在受到干扰后恢复到原有状态或更优水平的能力^[8]。随着认识深化，学界普遍认为韧性应包含三个关键维度：稳健性，即抵御和吸收冲击的能力；可恢复性，反映从中断中恢复的速度与程度；适应性，即通过学习与重组实现更高水平运营的能力^[9-10]。

在跨境电商这一高度复杂且动态的环境中，供应链韧性的内涵进一步拓展。它不仅关注物流的畅通，还强调信息流的准确高效、资金流的安全便捷，以及建立在跨文化信任基础上的商流稳定^[4]。相较于传统国内供应链，跨境电商面临更为严峻的挑战，主要体现在三个方面：首先，跨境链路长且环节多，涉及平台、物流、海关等多方主体，供应链数据难以打通，构成典型的复杂系统。特别地，需求信息在传递过程中易失真，导致牛鞭效应放大，严重影响供应链的预测能力与稳健性^[11]。其次，由于跨境消费面临语言、消费习惯和文化理解上的障碍，这使得跨境电商企业品牌信任的构建难度增加。细微的服务失误或文化误解可能被放

大，就会引发客户流失，并且持续威胁终端商流的稳定^[12]。最后，中小型跨境电商是行业主力，但普遍缺乏构建全球弹性供应链所需的资金与技术，从而导致调度机制失灵。张文镜^[13]指出，跨境电商供应链节点相对固化且脆弱，面对突发情况时，难以灵活调度资源，表现出较低的适应与恢复能力。

对于如何应对跨境电商供应链所面临的主要挑战，尽管已有研究初步构建了跨境电商供应链韧性的概念框架，但大多数成果仍集中于风险识别与宏观架构层面。对于如何通过具体的融合技术与管理系统应对上述挑战，特别是如何跨越文化认知这一非技术性障碍，目前仍缺乏充分的理论阐释与实践指引。

（二）AI 数字人的技术演进与商业应用

AI 数字人是生成式人工智能、计算机图形学、自然语言处理以及智能体技术融合的产物。如表 1，AI 数字人技术的发展大致经历了三个阶段：早期数字人多以预设形象的虚拟角色为主，其功能单一且交互较为僵硬；随着多模态大模型的突破，数字人逐步具备深层次语义理解与情感交互能力；当前，以 AI 智能体为核心的数字人正向具备目标理解、任务规划与自主执行能力的数字员工演进。因此，其在跨境电商领域应用的技术条件已较为成熟。

表 1 AI 数字人的技术演进与商业应用脉络

演进阶段	核心特征	关键技术	商业应用与研究重点	代表性议题
形象驱动阶段 （2018 年及之前）	形似：外观拟真，交互固定，功能单一	计算机图形学、动作捕捉、语音合成	主要用于品牌营销，如虚拟偶像、初代主播	虚拟偶像粉丝经济 ^[14] ；品牌可控性 ^[15] ；用户接受度与恐怖谷效应 ^[16]
交互智能阶段 （2019—2022 年）	神似：多轮情景对话与情感交互能力增强	自然语言处理、多模态大模型、表情驱动	扩展为客服、助手、交互主播，关注服务效率与体验	客服满意度与成本 ^[17] ；情感交互 ^[18] ；拟人交互对信任的影响 ^[19-21]
行为自主阶段 （2023 年至今）	行活：具备目标理解与自主执行能力，成为数字员工	AI 智能体、强化学习、工具调用	应用于业务流程自动化，如红人营销、智能导购、报告生成	AI 智能体重构工作流程 ^[22] ；自动化营销效率 ^[23] ；数字员工资产确认 ^[24]

可以看出，学术界对数字虚拟人的研究焦点紧随技术发展，从最初的营销传播价值，逐步拓展到服务效能，并开始探索其对组织流程和运营模式的深层影响^[25]。然而，现有研究普遍存在一个局限，即视角过于集中在前台。大多数研究将 AI 数字人定位为直接面向消费者的交互界面或服务媒介，其价值被限定在营销与服务环节。对于 AI 数字人作为组织中后台的智能协同节点，嵌入选品、库存、物流及供应商协同等全流程运营，并如何系统增强供应链韧性的议题，目前研究仍较为匮乏，存在理论研究的不足。

（三）数字技术赋能供应链管理的研究现状

数字技术作为推动供应链升级的重要力量，已形成若干相对清晰的研究路径：一是物联网与数字孪生方向。该方向侧重于通过传感器与物联网技术构建供应链的数字映射，利用数字孪生实现仿真、监控与优化，从而提升供应链的透明度与稳健性^[26]。二是区块链方向。该方向聚焦于利用分布式账本与智能合约建立去中心化信任机制，旨在破解跨境贸易中的信息不透明、溯源难与合约执行成本高等难题，增强供应链的可追溯性与可信度^[27]。三是大数据与人工智能方向。该方向强调通过数据挖掘与机器学习实现精准需求预测、风险预警与自动决策，以提升供应链的响应速度与精准度，主要服务于其可恢复性与适应性^[28]。

这些研究为理解技术如何赋能供应链提供了重要基础，但也存在两点共性不足：一是技

术与人的因素脱节。现有研究多聚焦于构建物物相连或数据驱动的系统，相对忽略了供应链中最具能动性也最不确定的人的因素，包括消费者的情感文化需求、合作伙伴的认知差异以及内部员工的执行偏差。二是缺乏对感知-响应闭环的整体视角。现有技术路径各有所长，物联网负责状态感知，大数据进行分析预测，但在复杂情境下，谁来完成交互沟通与柔性执行？如何将前端市场的情绪、文化趋势等软信息实时转化为后端供应链调整的指令？这一关键闭环在技术集成中尚未得到充分阐释。

（四）文献总结与研究定位

综合以上三个领域的文献，本文得到以下认识：在研究议题方面，跨境电商供应链韧性的构建需要同时应对物理中断、信息失真和文化隔阂的综合方案，现有研究对此系统性的问题回应仍然不足。在理论视角上，AI 数字人相关研究存在明显的前台化偏向，其作为智能协同节点对中后台供应链运营与韧性构建的战略价值被低估，形成理论盲区。在技术整合层面，数字技术赋能供应链的研究偏重物联网、区块链等硬技术和自动化决策，相对忽视了AI 数字人这类兼具数据智能与拟人交互能力的融合技术，在弥补认知差距、实现人机协同、完成“感知—交互—决策—执行”闭环中的关键作用。

基于上述判断，本文的研究定位在于：突破将AI 数字人仅视为营销工具的认知局限，将其重新界定为构建跨境电商供应链韧性的关键赋能要素，系统分析其如何通过核心技术特征，作用于供应链韧性的主要维度。通过理论构建与多案例比较，本文希望弥补现有理论不足，并为我国跨境电商企业在复杂国际环境中构建可持续竞争力提供参考。

三、AI 数字人增强供应链韧性的理论机制构建

基于现有研究的不足，本研究尝试构建一个理论框架，阐释AI 数字人如何从系统层面提升跨境电商供应链的韧性。

（一）AI 数字人在跨境电商供应链中的技术功能

AI 数字人对供应链的赋能，源于以下三项核心功能，构成了其技术基础。首先，虚拟化交互构筑跨越文化隔阂的沟通桥梁。不同于传统企业资源计划（ERP）或数据看板，AI 数字人借助高度拟人化的形象、语音与表情，建立具有社会临场感的交流体验。这一能力超越了单纯的信息传递，能够承载情感与文化元素。在跨境电商场景中，AI 数字人可采用符合目标地区文化的形象与语言策略，与消费者或合作伙伴进行深度互动。这种类人际交流显著降低了文化差异带来的不确定性和认知负担，为品牌在陌生市场中建立信任、理解本土需求提供了重要的软性连接。这种情感与文化层面的连接，是区块链或物联网等技术难以实现的。其次，数据驱动的智能决策形成供应链的认知中枢。作为生成式AI 与大语言模型的应用载体，AI 数字人能深入理解与推理海量多源数据，包括非结构化的用户评论、社交媒体内容与政策文本。它不仅处理常规交易数据，还能解读市场情绪、行业动态与法规变化，从而将终端市场的软信息转化为可执行的商业洞察。这使得供应链从依赖历史数据的滞后反应，转向基于实时感知与智能推理的前瞻性调控。最后，流程自动化与协同调度成为人机协作的智能伙伴。基于人工智能代理（AI Agent）技术，新一代数字人能够理解复杂指令、分解任务并操作外部系统，最终完成端到端的执行。这意味着数字人不仅是形象代表或分析工具，更是嵌入业务流程的主动协作者。例如，它可以自主执行从红人筛选、内容生成到效果追踪的全链路营销；或在物流异常时自动联系服务商、同步客户通知。这种自动化与调度能力实现了关键环节的机器替代，将人力释放到更具创造性的战略与关系维护工作中，推动人机协同的高效运营。

（二）AI 数字人赋能供应链的赋能机制与路径

前述三大核心功能特征构成了AI 数字人赋能的技术基础，而其对供应链韧性的实质性提升，则需通过一系列相互关联、相互强化的内在机制得以实现。这些机制并非孤立运行，而是基于不同功能特征的组合，针对供应链运营中的特定脆弱性进行精准干预，形成一个系

统性的耦合作用网络。具体而言，虚拟化身交互能力为应对跨文化沟通与信任建立难题提供了独特路径，数据驱动的智能决策能力是实现前瞻性风险感知与科学调度的核心，而流程自动化与协同调度能力则是确保敏捷响应与组织效率提升的关键。接下来，本文将深入剖析四大核心赋能机制的具体作用路径，阐明其如何分别并协同地增强供应链的稳健性、可恢复性与适应性。

1. 智能响应机制

该机制依赖虚拟化身交互与流程自动化能力。借助全天候全渠道客服与内容营销体系，AI 数字人可即时响应市场变化。面对需求突增，它能快速生成营销内容，引导流量分布，避免系统过载；当出现物流或库存问题时，则主动沟通、安抚用户，减轻客户流失风险，为实体恢复争取时间。这不仅能维持商流稳定，也通过专业沟通促进信任修复，从而增强供应链的稳健性和可恢复性。

2. 风险预警与弹性调度机制

该机制以数据智能决策为核心。AI 数字人作为实时风险扫描系统，能够从政策、行业动态到用户反馈中捕捉潜在中断信号，提前预警。系统可进一步仿真不同应对方案，辅助或自动执行物流切换、库存调整等调度指令。这使得风险管理从事后补救转向事前预警与事中调控，既增强对供应与物流中断的稳健性，也通过策略积累与学习提升应对新风险的适应性。

3. 文化融合与品牌信任机制

作为 AI 数字人的独特能力，借助本土化形象与文化适配内容，它能深入目标市场语境，讲述打动人心的品牌故事，建立情感联结。这种文化亲和力构成信任的护城河，即使在竞争加剧或运营出现疏漏时，深厚的用户信任也能作为缓冲，维持客户黏性，从而增强供应链抵御市场波动的内在稳健性。

4. 组织协同与流程再造机制

AI 数字人的引入不仅是技术升级，更是组织变革的催化剂。作为横跨各部门的数字线程，它打破信息孤岛，实现以客户需求为核心的扁平协同。例如，市场洞察可通过 AI 数字人实时传导至产品与采购部门，推动顾客对工厂（C2M）、“快反服务”等柔性模式落地。这种重构使供应链从机械式结构转变为能动态调整与学习的有机体，是其实现高阶适应性的根本动力。

基于前述分析，AI 数字人的三大核心功能特征通过激活四大赋能机制，共同构成了一个多层次、系统性的赋能体系。为清晰揭示各机制的内在逻辑与作用路径，在对各机制进行详细阐释的基础上，进一步将其整合于表 2 的统一框架之下进行系统性对照。

表 2 AI 数字人赋能跨境电商供应链的赋能机制与路径

赋能机制	技术功能	路径说明	韧性表现
智能响应机制	虚拟化身交互、流程自动化	通过全天候全渠道客服与营销，快速响应市场波动。在需求激增时疏导流量，在服务异常时主动沟通，缓解商流压力，为恢复争取时间	稳健性、可恢复性
风险预警与弹性调度机制	数据智能决策、流程自动化	作为风险雷达，从多源信息中识别中断信号并预警。通过仿真推演方案，支持或自动执行物流、库存等调整，实现从事后应对到事前防控的转变	稳健性、适应性
文化融合与品牌信任机制	虚拟化身交互	借助本土化虚拟形象与叙事，融入目标市场文化语境，讲述引发共鸣的品牌故事，建立文化亲和力与品牌忠诚，提升抗波动能力	稳健性
组织协同与流程再造机制	流程自动化、数据智能决策	作为贯穿前中后台的数字纽带，打破部门壁垒，实现以客户为中心的协同。推动 C2M、“快反服务”等柔性模式，提升系统动态重组与学习能力	适应性

（三）理论模型的整体阐释

根据上述分析，AI 数字人不只是单一工具，而是融合感知、交互、决策与执行能力的综合平台。如图 1，它凭借三大核心功能，激活四种赋能机制，从而全面增强供应链在稳健性、可恢复性与适应性方面的表现。

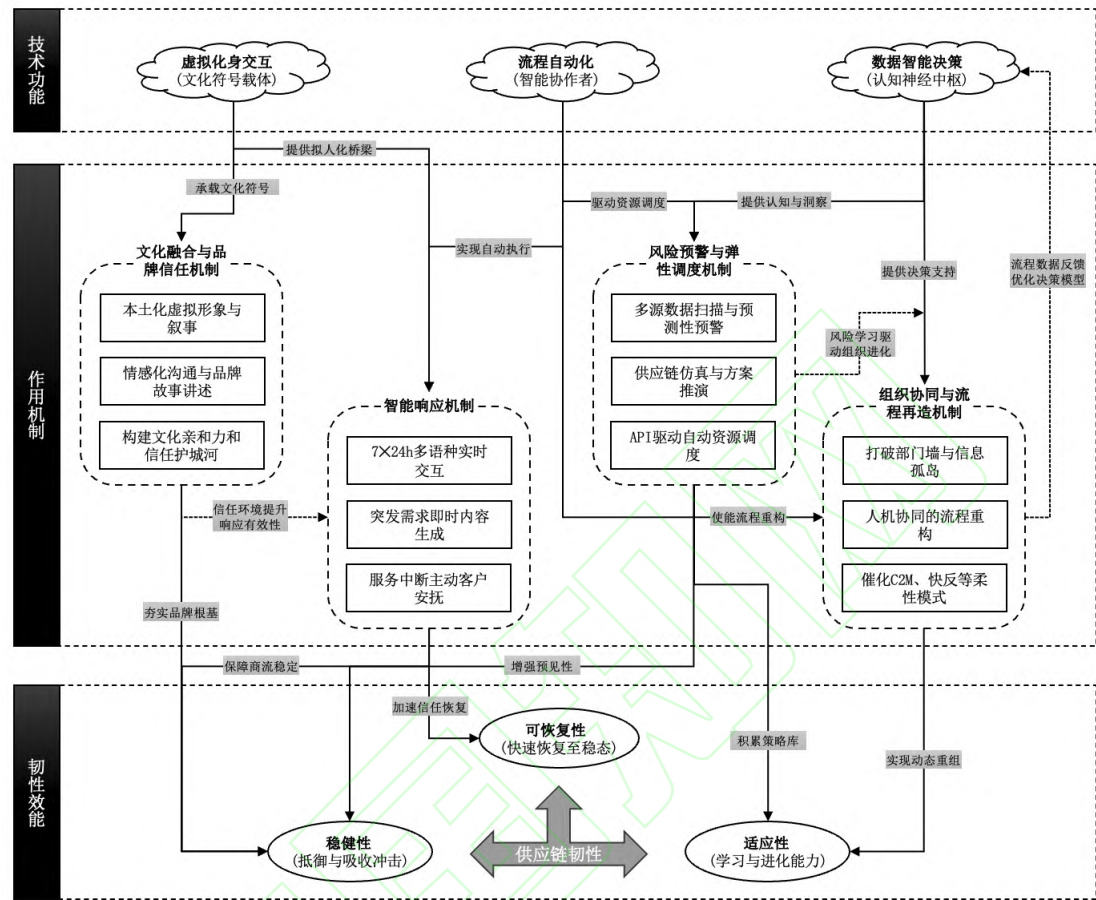


图 1 AI 数字人赋能跨境电商供应链韧性的理论机制模型

图 1 的理论模型整合了功能、机制与表现维度，揭示 AI 数字人对供应链的赋能是一个多层次、动态的过程。虚拟化身交互、数据智能决策与流程自动化三大核心功能作为基础，通过激发智能响应、风险预警与弹性调度、文化融合与品牌信任以及组织协同与流程再造四类机制，系统应对供应链中各脆弱环节。这些机制共同提升韧性的三个维度：智能响应与文化融合强化稳健性；智能响应与风险预警支持可恢复性；风险预警与组织协同则推动适应性发展。各机制之间并非孤立，而是存在相互强化与反馈循环。例如，流程自动化积累的数据可优化决策能力，而文化融合为智能响应创造更有利的客户环境。总体来看，该模型显示，AI 数字人凭借其技术特性，激活了系统性的赋能机制，不仅帮助跨境供应链应对冲击，更使其在冲击中学习与进化，实现韧性螺旋上升与竞争优势的构建。

四、探索性多案例分析

（一）案例选取依据、典型性分析与概况

为验证前文提出的理论逻辑，本文依据理论抽样原则，选取了分别代表三种不同 AI 数字人应用策略的实际案例。案例的选择基于以下考量：首先，案例应在各自策略类型中具有代表性；其次，不同案例在技术深度、资源投入和应用重心上形成一定梯度差异；最后，相关实践信息和绩效数据应公开可查。基于这些标准，最终选取了“义乌小商品城”（义乌 Chinagoods 平台）作为轻量化工具型策略的代表，硅基智能代表技术驱动型策略，WotoHub AI 小兔则对应红人营销自动化型策略。案例基本情况如表 3。

表 3 案例基本情况

案例名称	推出时间	所在区域	典型买家画像	策略定位与建设现状	核心应用场景
义乌 Chinagoods 平台 ^[29]	2020 年	浙江省义乌市	中小外贸商户、“商二代”	面向中小外贸商户，集成小商视创等 AI 工具，通过中国软件及服务（SaaS）小程序提供低成本、零门槛的多语种数字人视频制作与分发服务，强调普惠和易用性	1. 多语种短视频生成 2. “7×24 小时”虚拟主播播报 3. 社媒矩阵内容一键分发
硅基智能 ^[30]	2017 年	江苏省南京市	追求品牌化、本土化的出海品牌	面向品牌化出海企业，提供智能广告生成工具（Toolwiz）、开源数字人模型（）、实时交互平台（DUIX）等产品，依托数字人克隆与实时交互技术，构建专属品牌数字资产，注重深度定制与资产沉淀	1. 品牌虚拟代言人打造 2. 高拟真、高互动直播 3. 实时交互式客服与导购
WotoHub AI 小兔 ^[31]	2021 年	浙江省杭州市	需要进行规模化红人营销的成长型及以上品牌	作为 AI Agent 的前沿应用，定位为流程智能体，能够理解任务目标、制定并执行计划，推动红人营销全链路自动化，实现人机协同	1. 全流程红人营销自动化 2. 智能客服与潜在客户挖掘 3. 动态内容优化与广告投放

为了更系统地理解不同策略的作用方式，需要深入具体应用场景，分析四种赋能机制在不同案例中的具体表现、强度差异及实际成效。这种从现象到机制的深入剖析，有助于明确各策略的适用范围和价值逻辑，也为后续跨案例比较奠定基础。下面通过表 4 对各案例实践展开进一步归纳分析。

表 4 AI 数字人强化跨境电商供应链韧性的案例实践归纳分析

分析维度	案例名称		
	义乌 Chinagoods 平台	硅基智能	WotoHub AI 小兔
策略类型	轻量化工具型	技术驱动型	红人营销自动化型
策略定位	服务于中小外贸商户，集成小商视创等 AI 工具，强调普惠易用，通过 SaaS 小程序提供零门槛多语种视频生成与发布功能	面向品牌化出海企业，提供 Toolwiz、HeyGem、DUIX 等产品，注重深度定制与数字资产沉淀，借助数字人与实时交互技术构筑品牌壁垒	代表 AI Agent 前沿，定位为流程智能体，能够理解目标、规划并执行任务，致力于红人营销全链路自动化，实现人机协作
赋能韧性机制的具体表现	1. 智能响应：商户借助工具每日可生成 10~80 条覆盖 44 种语言的视频，并一键发布至 20 多个海外平台 ^[32] 2. 文化融合：平台提供 30 多种外籍数字人形象与	1. 文化融合与品牌信任：借助 HeyGem 工具，品牌可克隆创始人或打造虚拟形象，以稳定可控的形象与全球用户沟通 2. 风险预警与弹性调度：在直播中，结合 DUIX 平台与情	1. 流程自动化与协同调度：AI 小兔可在 3 秒内解析产品，自动完成红人画像分析、渠道策略制定、内容创意生成、邮件邀约及后续跟踪，将原需数周的流程压缩至几分钟

	多语种模板，帮助中小商家低成本实现内容的本土化呈现 3. 风险预警与调度：商户通过测试不同语言视频的播放与询盘数据，识别出以色列、墨西哥等高潜力市场，从而调整产品和资源分配，以快速试错应对市场波动 ^[33]	绪识别技术，数字人可实时分析用户弹幕，精准推送优惠，提升转化率，有效平滑波动 3. 组织协同与流程再造：通过 API 将 DUIX 嵌入独立站或 App，数字人成为 24 小时在线客服，重构服务流程，释放人力处理复杂问题，实现人机协同	2. 风险预警与弹性调度：依托大数据分析，智能分配预算与合作方式，启动智能议价，系统化控制营销成本与风险 3. 组织协同与流程再造：支持人机共生模式，AI 处理标准流程，人工介入复杂环节，重新定义团队协作方式
韧性绩效评价	该模式的核心在于以低边际成本提升中小商家在需求端的稳健性与可恢复性，使凭借一部手机、三分钟、零成本参与全球竞争成为可能，增强了中小主体的生存能力。然而其赋能深度有限，难以支持深度品牌建设 with 复杂供应链协同，韧性提升存在上限	该模式通过构建品牌专属数字资产，从终端强化品牌价值的稳健性。其高拟真与实时交互能力在维持客户忠诚与提高客单价方面表现突出。某服装品牌使用其虚拟数字人后，年省人力成本超 300 万元，投资回报达 1:5.2，体现了结构性成本优化所带来的韧性 ^[34]	该模式的核心价值在于对复杂业务逻辑的理解与流程再造。它将依赖个人经验、难以规模化的红人营销，转变为可快速复制、数据驱动的敏捷运营体系。类似 OKKI AiReach 的案例显示，可实现询盘量增长 3 倍、人效提升 6 倍 ^[35] ，体现了高阶韧性

（二）多案例分析与机制验证

以上分析初步呈现了不同 AI 数字人应用策略在提升跨境电商供应链韧性方面的差异与路径。为检验前文理论构想的适用性，将案例发现整合到统一的比较框架中，如表 5，从核心赋能逻辑、关键韧性机制表现以及赋能焦点与韧性增强维度四个角度，进行系统归纳与对照。

表 5 多案例比较与机制分析

分析维度	案例名称		
	Chinagoods 平台	硅基智能	WotoHub AI 小兔
核心赋能逻辑	提升内容生产效率，解决从无到有的触达问题，支持快速市场测试	深耕品牌资产，建立情感联接与竞争壁垒，实现品牌价值提升	实现流程自动化与智能决策，推动复杂营销活动的规模化与精准运营
关键韧性机制表现	1. 智能响应：每日快速生成并分发多语种视频，敏捷响应零散询盘 2. 初级文化融合：借助外籍数字人形象与多语种模板，实现内容的初步本土化	1. 文化融合与品牌信任：通过定制虚拟代言人，稳定传递品牌价值，建立深层情感联结 2. 风险预警与弹性调度：实时交互数字人依据用户情绪调整策略，平滑销售波动	1. 流程自动化与协同调度：全自动完成红人筛选、策略制定、内容创意与建联邀约 2. 风险预警与弹性调度：基于数据的智能预算分配与议价，系统控制成本与风险
赋能焦点	需求端敏捷性	品牌价值与客户关系	运营流程与组织效能
韧性增强	需求端稳健性、市场	品牌端稳健性、服务端可	运营端稳健性与适应性、

维度	测试适应性	恢复性	增长可扩展性
----	-------	-----	--------

（三）跨案例比较与分析结论

通过对三个案例的深入剖析与系统对比，得到以下结论：首先，AI 数字人对供应链韧性的增强呈现出一定的策略阶梯性。三种策略并非互斥，而是适应不同企业阶段、资源条件和战略目标的渐进式选择。轻量化工具型是中小商家的生存基础，主要解决市场进入与需求响应问题；技术驱动型助力成长型及以上品牌构筑长期竞争力的韧性内核，专注于品牌价值夯实；红人营销自动化型则成为追求运营效率品牌的效能引擎，通过流程智能化实现规模化增长。企业可依据自身情况选择合适策略或进行组合应用。

其次，随着 AI 数字人在跨境电商应用策略层级的提升，赋能重心从消费者触达转向信任构建，并再向协同决策逐步迁移。具体来说，轻量化工具型 AI 数字人解决的是说什么的问题，技术驱动型 AI 数字人则关注谁来说以及如何建立与本地消费者的情感联结，红人营销自动化型 AI 数字人则致力于如何高效且规模化地运营整个营销链路。本质上，AI 数字人的跨境电商应用策略演进体现出从信息传递到关系构建，再到流程与组织协同的运行逻辑深化。

最后，跨境电商供应链韧性的提升有赖于 AI 数字人技术与组织流程的协同演进。案例显示，无论是技术驱动型 AI 数字人对客服流程的人机协同再造，还是红人营销自动化型 AI 数字人对团队结构的重塑，新技术在跨境电商供应链的深度应用需配套的组织调整与流程优化。这表明，供应链韧性是融合技术赋能和组织与管理适配的系统化成果。

因此，本文通过实际案例验证并拓展了前文的理论机制。更有趣的是，通过案例对比归纳分析也反映出四种赋能机制在不同 AI 数字人应用策略中表现出显著差异。其中，轻量化工具型 AI 数字人主要侧重于激活智能响应和初级文化融合；技术驱动型 AI 数字人则全面体现了文化融合与品牌信任机制，以及实时交互中的风险预警与调度价值；红人营销自动化型 AI 数字人则集中展现了流程自动化与协同调度机制，并与风险预警深度结合。这进一步说明本文提出的理论框架具备较好的解释力与适用性。

五、研究结论与启示

在全球贸易环境日益复杂、数字技术持续迭代的背景下，本文聚焦于 AI 数字人如何提升跨境电商供应链韧性这一核心议题，构建了一个涵盖技术功能、赋能机制与韧性表现三方面的分析框架，并结合多个实际案例展开探讨。研究发现，AI 数字人已不再局限于早期作为营销辅助工具的角色，而是逐渐演变为供应链中的关键智能节点。其作用不仅在于提升信息处理与传递的效率，更在于重塑企业在不确定环境中的学习与适应方式，从而推动企业战略重心从单纯追求效率转向构建系统韧性。

具体来看，AI 数字人的技术基础主要包括三项核心能力，即虚拟形象交互、数据驱动的智能决策，以及流程自动化与协同调度。这三者共同构成一个从感知到认知再到行动的技术闭环，为跨境电商在多变环境中实现快速响应和有效恢复提供了支撑。进一步地，这些技术功能通过四种赋能机制转化为实际的韧性提升路径。其中，智能响应机制帮助企业迅速应对市场变化；风险预警与资源调度机制增强了企业对供应链中断的预判和资源再配置能力；文化融合与信任建立机制借助拟人化交流加深用户对品牌的情感认同；组织协同与流程再造机制则重构了人机协作模式，提升了供应链整体适应力。本文通过典型案例比较显示，上述机制的表现强度与企业自身资源和战略定位高度相关，且呈现出从市场响应型向流程协同型逐步深化的路径特征。

本研究的理论价值主要体现在以下三方面：首先，本文的研究发现拓展了供应链韧性研究在跨境电商和数字化背景下的理论视野。现有研究大多聚焦物联网、大数据或区块链等技术在提升供应链可见性与可追溯性方面的作用，而对具备人格化特征的智能技术如何参与韧性构建关注有限。本文将 AI 数字人视为融合算法能力、交互体验与认知反馈的复合型技术

单元,揭示其通过认知支持和情感联接双重路径增强供应链稳健性与适应性的内在机制,从而推动研究视角从单纯的技术系统韧性转向更为综合的社会—技术系统韧性。其次,本文建立了 AI 数字人赋能跨境电商供应链韧性的框架性系统模型。本文从 AI 数字人的技术功能中归纳出三项核心要素,并将其与四种赋能机制相衔接,最终作用于供应链韧性的三个关键表现——稳健性、可恢复性与适应性。该模型揭示了 AI 数字人从功能到机制再到表现的递进逻辑与耦合关系,在一定程度上弥补了以往研究中从技术到结果之间中介路径不清晰的缺陷,也为后续实证检验提供了可借鉴的变量框架。换言之, AI 数字人作为具有动态学习能力的节点,在多主体供应链网络中实现了感知、判断与响应的闭环,从而使韧性成为一种可不断演进的组织能力。最后,本文提出了具有阶梯特征的 AI 数字人赋能跨境电商供应链的路径策略,丰富了数字化转型中的权变理论。通过案例比较分析发现,不同跨境电商企业因资源条件、战略方向与数字化基础存在差异,所采用的 AI 数字人策略也呈现阶段性特征。其中,轻量工具型 AI 数字人适用于市场进入初期,重在提升响应效率;技术驱动型 AI 数字人侧重品牌数字资产的长期积累,以增强稳健性;红人营销自动化型 AI 数字人则处于较高阶段,聚焦流程智能与组织协同,推动系统学习能力的形成。这一阶梯路径呼应了数字化转型中技术应用与组织能力需动态匹配的权变观点,也为理解企业数字韧性成长轨迹提供了新思路。

从企业跨境电商供应链运营与战略部署的角度,本研究提供了以下分层次的政策启示:在战略层面,建议跨境电商企业管理者将 AI 数字人视作战略性资产。企业不应仅将其视为降低成本的辅助工具,而应认识到其在构建长期供应链韧性方面的潜力。AI 数字人所沉淀的品牌形象、用户关系和运营知识,实质上构成了一种可持续的数字资本。因此,企业有必要在战略高度明确其定位,将其纳入企业核心能力体系,完成从外部技术引进到内部能力培育的转变。在组织层面,跨境电商企业急需构建人机协同的新型工作结构。AI 数字人真正发挥作用,有赖于人与机器之间高效协作机制的支持。企业需重新规划业务流程与岗位设置,使 AI 承担标准化和高频数据处理任务,释放员工专注于创造性、策略性与关系维护类工作。同时,应打通跨部门的数据流通与知识反馈渠道,使 AI 生成的市场洞察能快速作用于产品开发、采购及服务优化,提升组织整体学习与应变能力。在能力层面,跨境电商企业需依托学习循环增强动态韧性。韧性并非固定状态,而是需要持续维护与进化的组织能力。AI 数字人能实时处理多源数据并形成反馈,助力企业从被动应对转向主动优化。管理者应重视其作为智能感知与决策支持节点的作用,推动个体经验向组织知识转化,从而不断提高供应链系统的自适应能力和创新潜力。

尽管本研究通过构建理论框架并结合案例初步验证了其解释力,但仍存在一定局限。一方面,本研究所采用的质性方法受样本数量所限,尚未揭示不同机制之间的量化关系,未来可通过结构方程模型或分层回归等方法进一步检验模型的普适性。另一方面,本研究主要关注 AI 数字人的赋能效果,尚未系统探讨其可能带来的算法偏见、数据安全或文化认知冲突等潜在风险。后续研究可从伦理治理与跨文化适应等角度切入,进一步完善数字技术赋能供应链韧性的理论体系。

【参考文献】

- [1] 盛昭瀚, 王海燕, 胡志华. 供应链韧性: 适应复杂性——基于复杂系统管理视角[J]. 中国管理科学, 2022, 30(11): 1-7.
- [2] SHEFFI Y, RICE JR J B. A supply chain view of the resilient enterprise[J]. MIT Sloan management review, 2005, 47(1): 41-48.
- [3] 张夏恒, 郭海玲. 跨境电商与跨境物流协同: 机理与路径[J]. 中国流通经济, 2016, 30(11): 83-92.
- [4] 刘宪立, 杨蔚. 跨境电商供应链韧性影响因素的作用机制[J]. 国际商务研究, 2024, 45(3): 16-29.
- [5] 陈剑, 黄翔, 刘运辉. 从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理[J]. 管理世界, 2020, 36(2): 117-128.

- [6] IVANOV D, DOLGUI A, SOKOLOV B. The impact of digital technology and Industry 4.0 on the ripple effect and supply chain risk analytics[J]. *International journal of production research*, 2019, 57(3): 829-846.
- [7] MCLEAN G, OSEI-FRIMPONG K, Barhorst J. Alexa, do voice assistants influence consumer brand engagement?—Examining the role of AI powered voice assistants in influencing consumer brand engagement[J]. *Journal of business research*, 2021, 124: 312-328.
- [8] PONOMAREV S Y, HOLCOMB M C. Understanding the concept of supply chain resilience[J]. *The international journal of logistics management*, 2009, 20(1): 124-143.
- [9] TUKAMUHABWA B R, STEVENSON M, BUSBY J, et al. Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study[J]. *International journal of production research*, 2015, 53(18): 5592-5623.
- [10] 李维安, 马茵. 如何构造供应链韧性的有效机制?[J]. *当代经济管理*, 2022, 44(12): 27-38.
- [11] IVANOV D, DOLGUI A. A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0[J]. *Production planning & control*, 2021, 32(9): 775-788.
- [12] MOU J, COHEN J, DOU Y, et al. International buyers' repurchase intentions in a Chinese cross-border e-commerce platform: A valence framework perspective[J]. *Internet research*, 2020, 30(2): 403-437.
- [13] 张文银. 供应链金融与中小企业融资绩效——以跨境电商综合试验区为例[J]. *商业经济研究*, 2021(16): 176-179.
- [14] 李镓, 陈飞扬. 网络虚拟偶像及其粉丝群体的网络互动研究——以虚拟歌姬“洛天依”为个案[J]. *中国青年研究*, 2018, (6): 20-25.
- [15] SADRABADI A N, SARAJI M K, MONSHIZADEH M. Evaluating the role of brand ambassadors in social media[J]. *Journal of marketing management and consumer behavior*, 2018, 2(3): 54-70.
- [16] MORI M, MACDORMAN K F, KAGEKI N. The uncanny valley [from the field] [J]. *IEEE robotics & automation magazine*, 2012, 19(2): 98-100.
- [17] 吴继飞, 朱翊敏, 刘颖悦, 等. 智能客服厌恶效应的诱因、心理机制与边界研究[J]. *南开管理评论*, 2023, 26(6): 179-191.
- [18] 王海忠, 谢涛, 詹纯玉. 服务失败情境下智能客服化身拟人化的负面影响: 厌恶感的中介机制[J]. *南开管理评论*, 2021, 24(4): 194-206.
- [19] HILKEN T, DE RUYTER K, CHYLINSKI M, et al. Augmenting the eye of the beholder: exploring the strategic potential of augmented reality to enhance online service experiences[J]. *Journal of the academy of marketing science*, 2017, 45(6): 884-905.
- [20] VAN DOORN J, MENDE M, NOBLE S M, et al. Domo arigato Mr. Roboto: Emergence of automated social presence in organizational frontlines and customers' service experiences[J]. *Journal of service research*, 2017, 20(1): 43-58.
- [21] 罗兴武, 孙萌, 刘洋, 等. 数字拟人品: 数字技术、拟社会互动与商业模式内容创新的共演[J]. *管理世界*, 2024, 40(8): 24-41.
- [22] 陈永伟. 智能体经济的崛起: AI 智能体对商业世界的重塑[J]. *财经问题研究*, 2025 (7): 15-31.
- [23] POTWORA M, VDOVICHENA O, SEMCHUK D, et al. The use of artificial intelligence in marketing strategies: Automation, personalization and forecasting[J]. *Journal of management world*, 2024, 2: 41-49.
- [24] 黄再胜. 大模型生产下的人机协作与数字资本主义劳动过程变迁[J]. *国外理论动态*, 2025 (2): 79-90.
- [25] 谢新水. 虚拟数字人的进化历程及成长困境——以“双重宇宙”为场域的分析[J]. *南京社会科学*, 2022 (6): 77-87.
- [26] GUO D, MANTRAVADI S. The role of digital twins in lean supply chain management: review and research directions[J]. *International journal of production research*, 2025, 63(5): 1851-1872.
- [27] 匡增杰, 于偶. 区块链技术视角下我国跨境电商海关监管创新研究[J]. *国际贸易*, 2021 (11): 51-59.
- [28] HASAN R, KAMAL M M, DAOWD A, et al. Critical analysis of the impact of big data analytics on supply chain operations[J]. *Production planning & control*, 2024, 35(1): 46-70.
- [29] 中国义务网. 3 分钟制作, 秒切 44 种语言! 义乌市场的“数字人带货”又升级了[EB/OL]. (2025-05-27) [2025-10-29]. <http://news.zgyww.cn/system/2025/05/27/010286567.shtml>.
- [30] 亿邦动力. 对话硅基智能: 数字人技术如何重构跨境电商内容生产与用户交互? [EB/OL]. (2025-04-16) [2025-10-29]. <https://www.ebrun.com/20250416/577504.shtml>.
- [31] 东方网. WotoHub AI 小兔行业首发, 数字员工创造海外红人营销新纪元[EB/OL]. (2025-08-29)

- [2025-10-29]. <https://cnpiw.cn/a/fuwuzhongxin/zixun/2025/0829/26930.html>.
- [32] 浙江日报. 数字人带货助力外贸 义乌商户的“嘴替”精通 44 种语言[EB/OL]. (2025-06-17) [2025-10-29]. <https://news.cri.cn/n/20250617/ef5c766f-f191-2e6d-e790-746eae3a50dd.html>.
- [33] 人民日报海外版. 享受“AI 红利”的外贸人（“融”观中国）——“人工智能赋能千行百业”系列报道之五 [EB/OL]. (2025-04-07) [2025-10-29]. <http://finance.people.com.cn/n1/2025/0407/c1004-40454241.html>.
- [34] 讯飞虚拟人. 虚拟数字人直播 ROI 密码：成本砍半、转化翻倍的“降本增效”方法论[EB/OL]. (2025-09-14) [2025-10-29]. <https://virtual-man.xfyun.cn/content/1481.html>.
- [35] 中国日报. AI 队友上岗,OKKI 发布外贸营销智能体 AiReach,重构 B2B 获客思路[EB/OL]. (2025-06-16) [2025-10-29]. <https://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/82/rss/channel/cn/columns/sz8srm/stories/WS684fbb0ba31020537703843e.html>.

